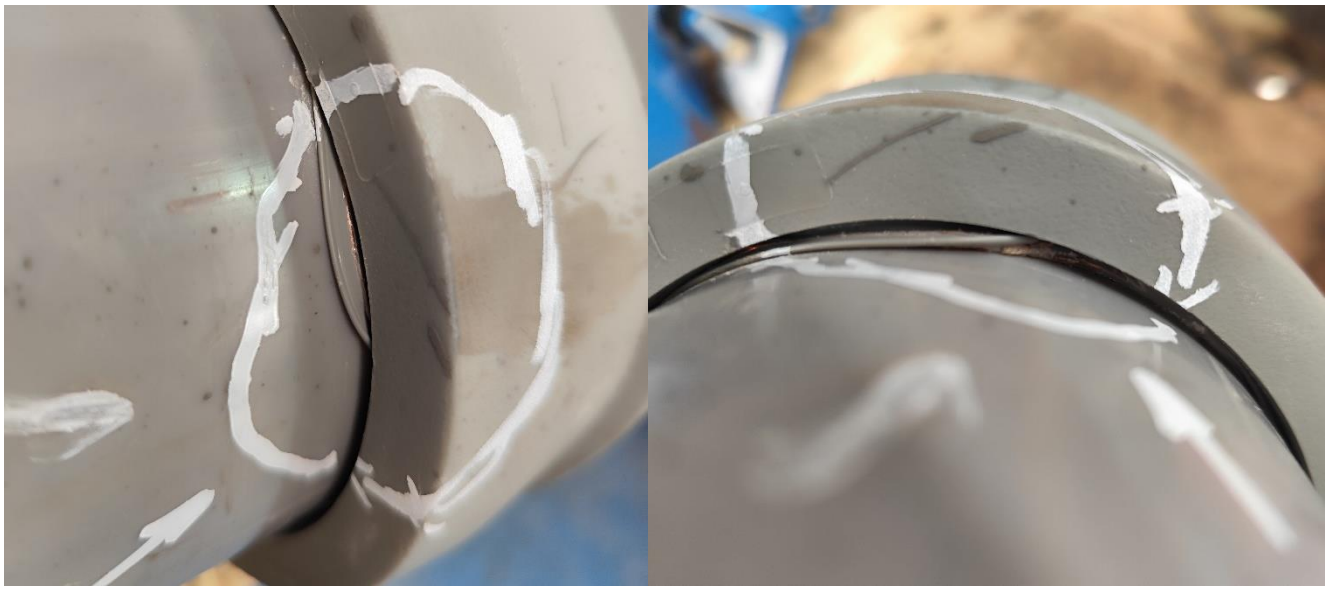
Polifusión Especialistas en Tuberías y Fittings de Polipropileno	**Departamento de control de Calidad**	FORM-SERTEC-0007 **En uso desde el: 29-08-2013**
	Informe de laboratorio	**Página 1 de 1**

SOLICITANTE	POLIFUSION	Fecha de solicitud	09/10/2025
CLIENTE	POLIFUSION		
DESCRIPCIÓN	Se visita obra MAPOCHO del cliente MAIBEE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA. En la cual personal sanitario acusa una filtración (incidencia) en un codo electrofusion PP- RCT 125 mm ubicado en la azotea del edificio Torre A. Al momento de la visita la muestra ya se encontraba retirada. Al chequear materialidad, se aprecia tubería PP- RCT Fibra y codo PP-RCT ambos de marca Polifusion. Según indican en obra la filtración se ocasiono ayer martes después de dos semanas de estar con una presión de 90 psi. Al chequear maquina electrofusion esta fue comercializada por THC, comentando que en otras electrofusiones no se presentaron incidentes con el mismo diámetro (vertical piso 9 al 11, pasillo piso 11, avance por la azotea). Al chequear vertical esta utiliza tubería beta fibra marca Polifusion.		

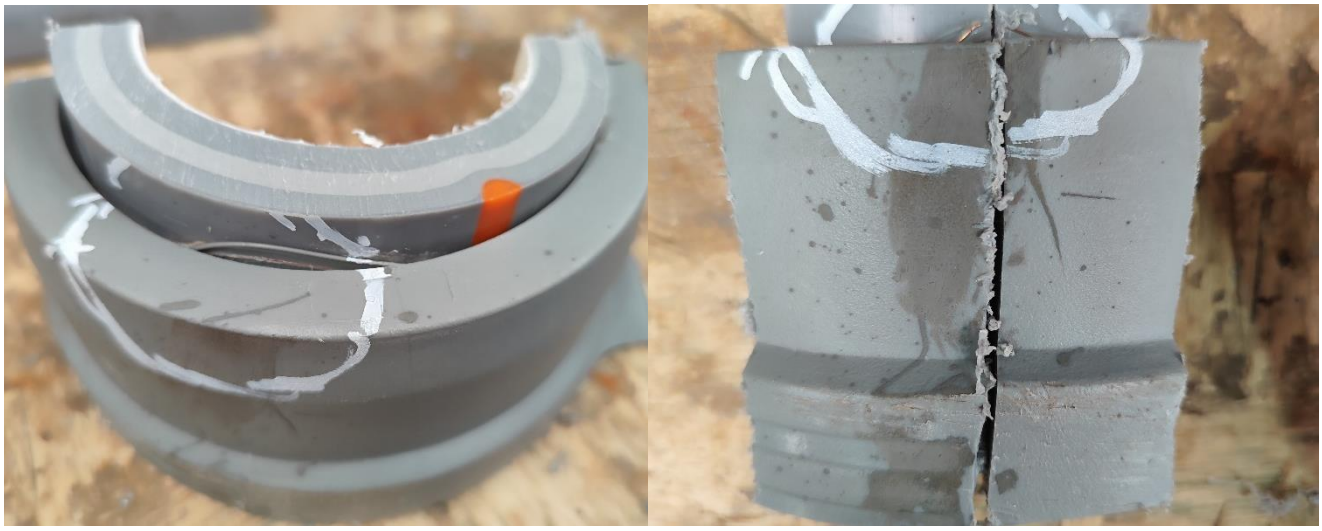
ENSAYOS REALIZADOS	A la probeta proporcionada se le realiza una prueba de resistencia a la presión hidrostática interna según requerimiento norma NCh 3151, con el fin de identificar punto de filtración. Posteriormente se realizan cortes en la pieza para evidenciar el tipo de falla.

CONCLUSIONES	Al evaluar la sección donde se produce la filtración, se evidencian los filamentos de electrofusion ordenados, con esto, se descarta una falla del fitting. Se encuentra, además, una cavidad tipo burbuja ciega entre los materiales de la tubería y el fitting, donde claramente la sección no logró fusionarse, que es por donde se filtró el agua. Este fenómeno tipo “bóveda”, en nuestra experiencia se produce en presencia de humedad entre la tubería y el fitting que, al momento de realizar el proceso de electrofusion y generarse temperatura, se evapora, y si no logra escapar, con la presión que se genera, forma burbujas o bóvedas, perjudicando la fusión de los materiales. Es muy importante procurar una adecuada limpieza y secado completo de las zonas que se van a fusionar.

FOTOGRAFÍAS

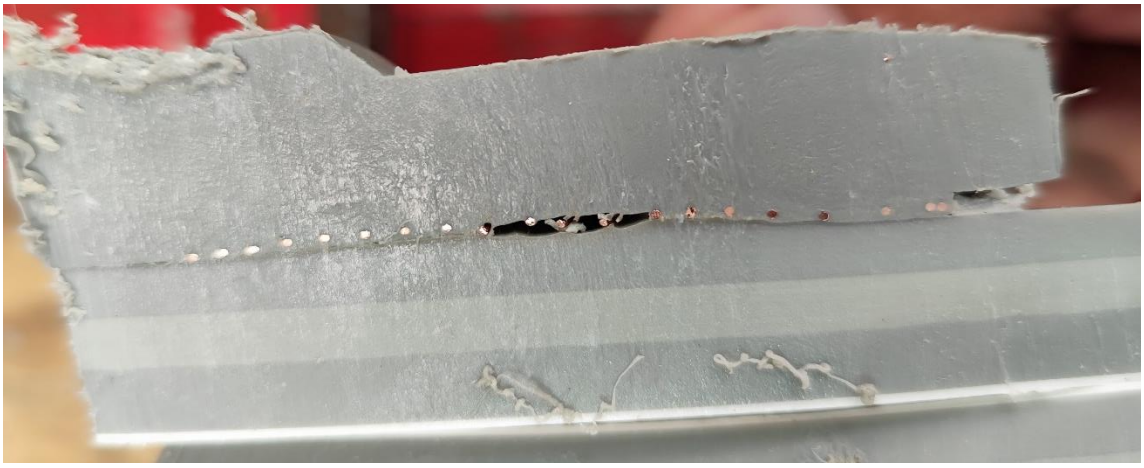


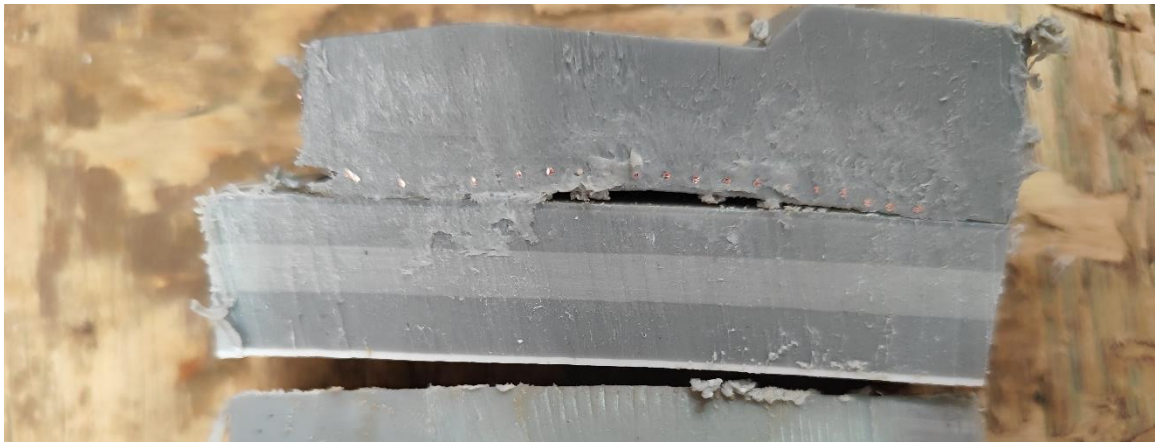
Punto de filtración, se evidencia escape de material fundido y filamento de electrofusión expuesto.



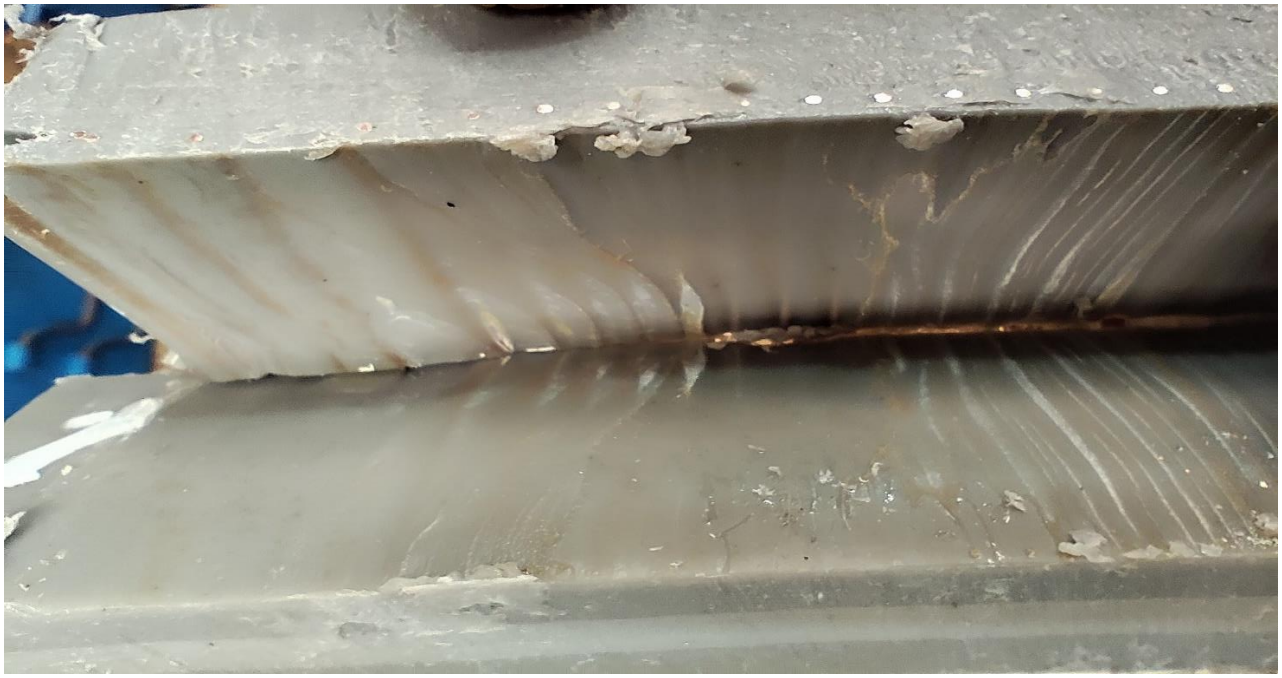
Sección donde se realiza el corte transversal y se detecta la burbuja o boveda en la zona caliente del fitting.

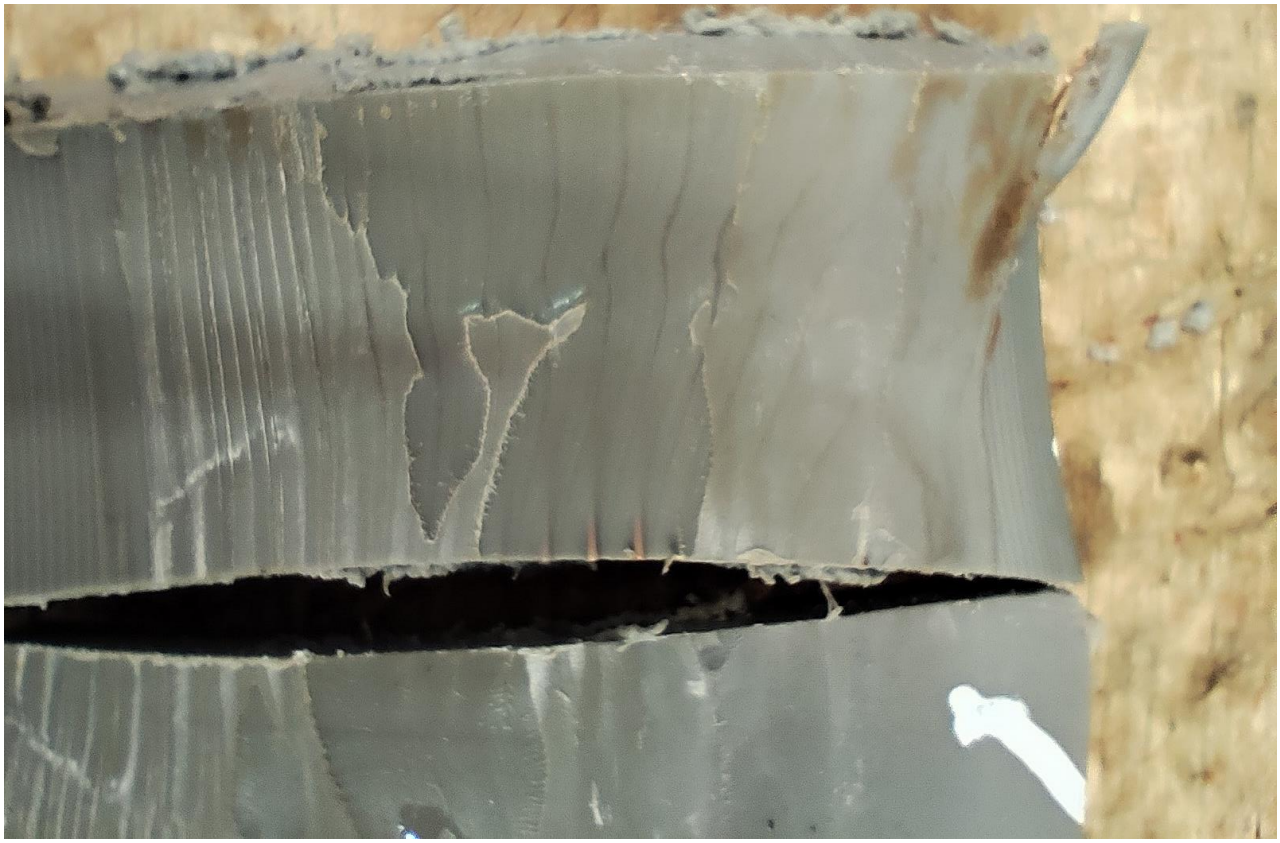
Se evidencian filamentos de electrofusión ordenados y separados entre si, se descarta fallo por corto circuito y se evidencia cavidad tipo burbuja o boveda.

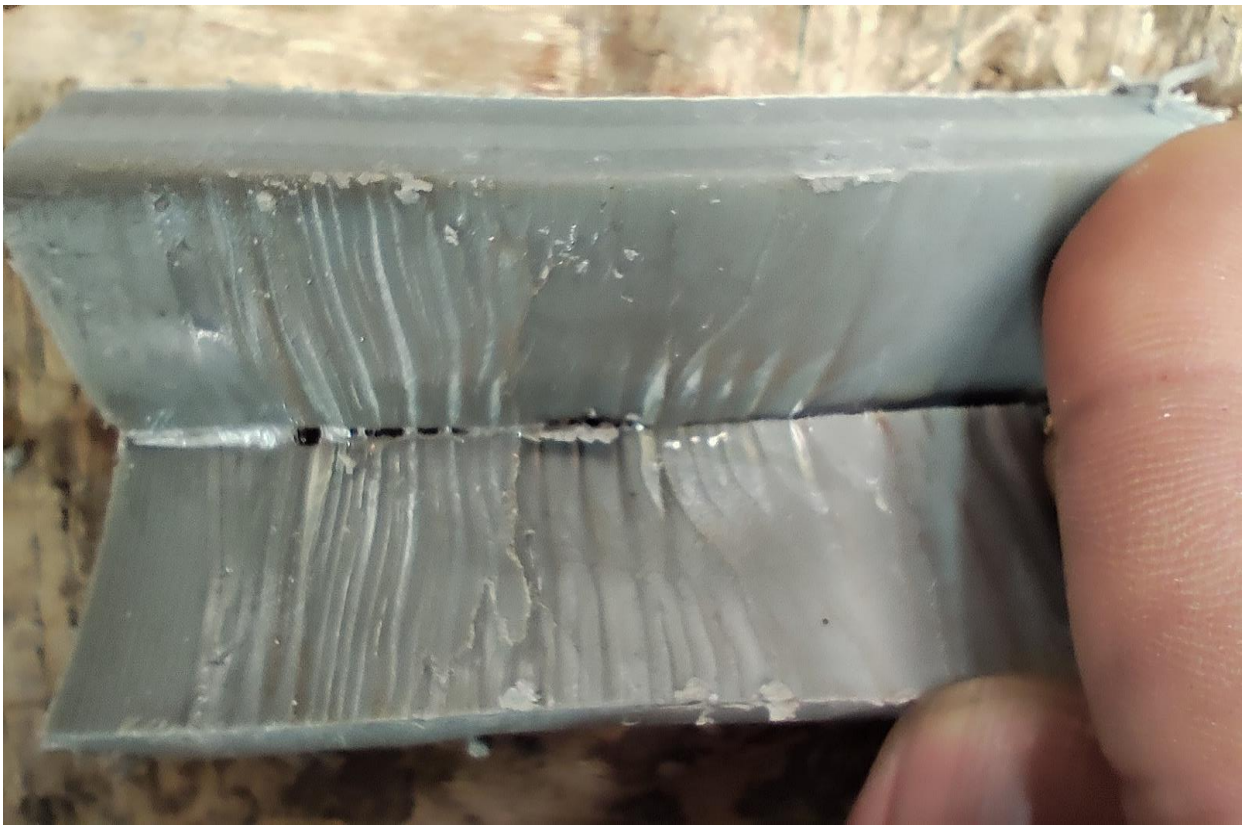




Fue posible separar las secciones donde no se logró una correcta electrofusión entre la tubería y el fitting y se produjo la filtración, se evidencia claramente el sector afectado y rastros de sarros o carbonatos remanentes producto de la evaporación, esto nos da pistas conocidas de la presencia de agua al momento de realizar la electrofusión.







CÉSAR MUNIZAGA GARRIDO
Experto técnico.
Control de Calidad Polifusión S.A.